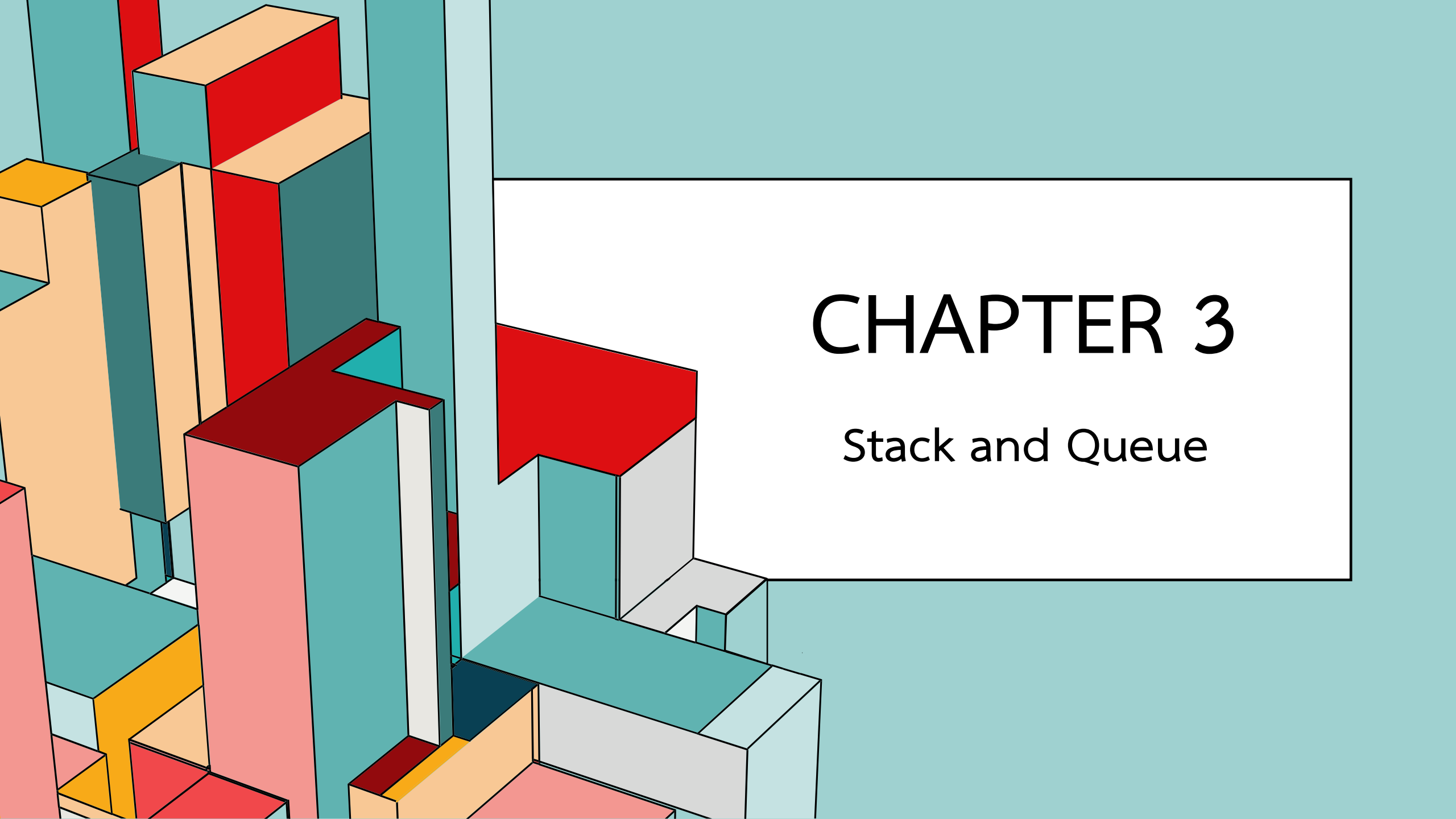




CHAPTER 3

Stack and Queue

kw

- push

- pop

- topstack

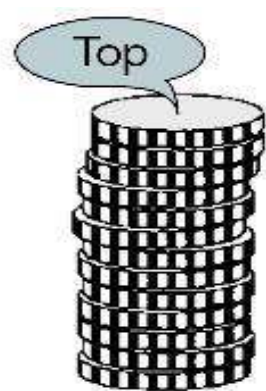
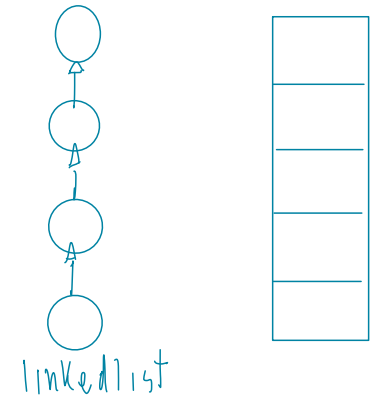
- LIFO

- underflow

STACK

STACK *or linear list*

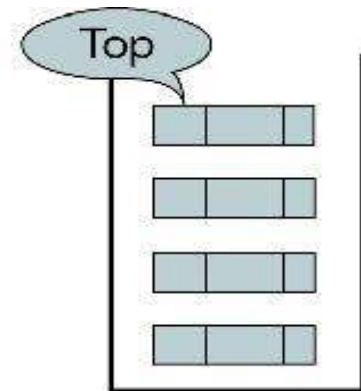
- ❖ เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบ linear list ประเภทหนึ่ง โดยที่
- จะเพิ่มและลบข้อมูลจาก stack ที่ส่วน top ของ stack เท่านั้น
 - เป็นโครงสร้างแบบ LIFO (Last In First Out) -> เข้าทีหลัง ออกก่อน



Stack of coins

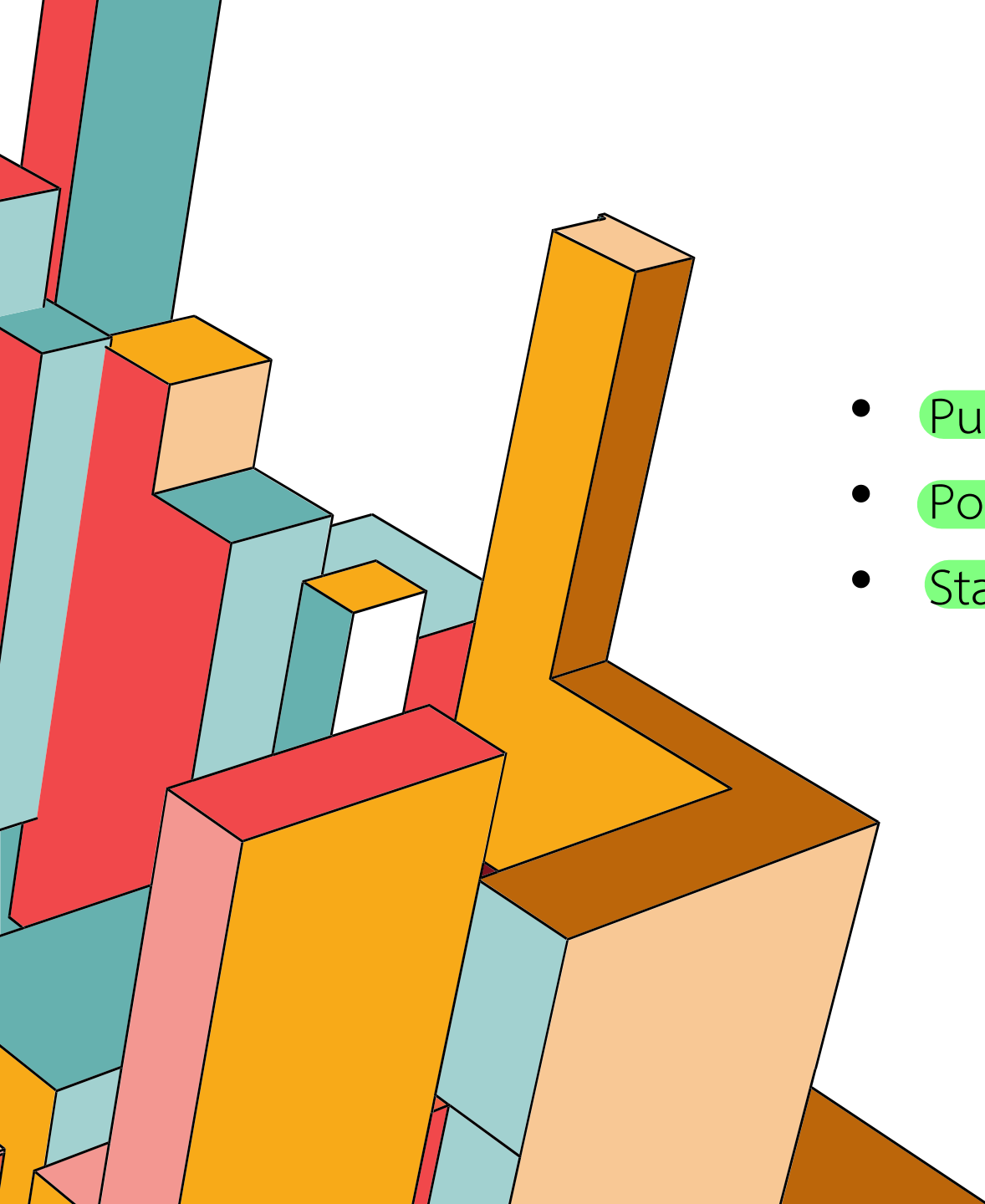


Stack of books



Computer stack

หยิบออกจากข้างบน

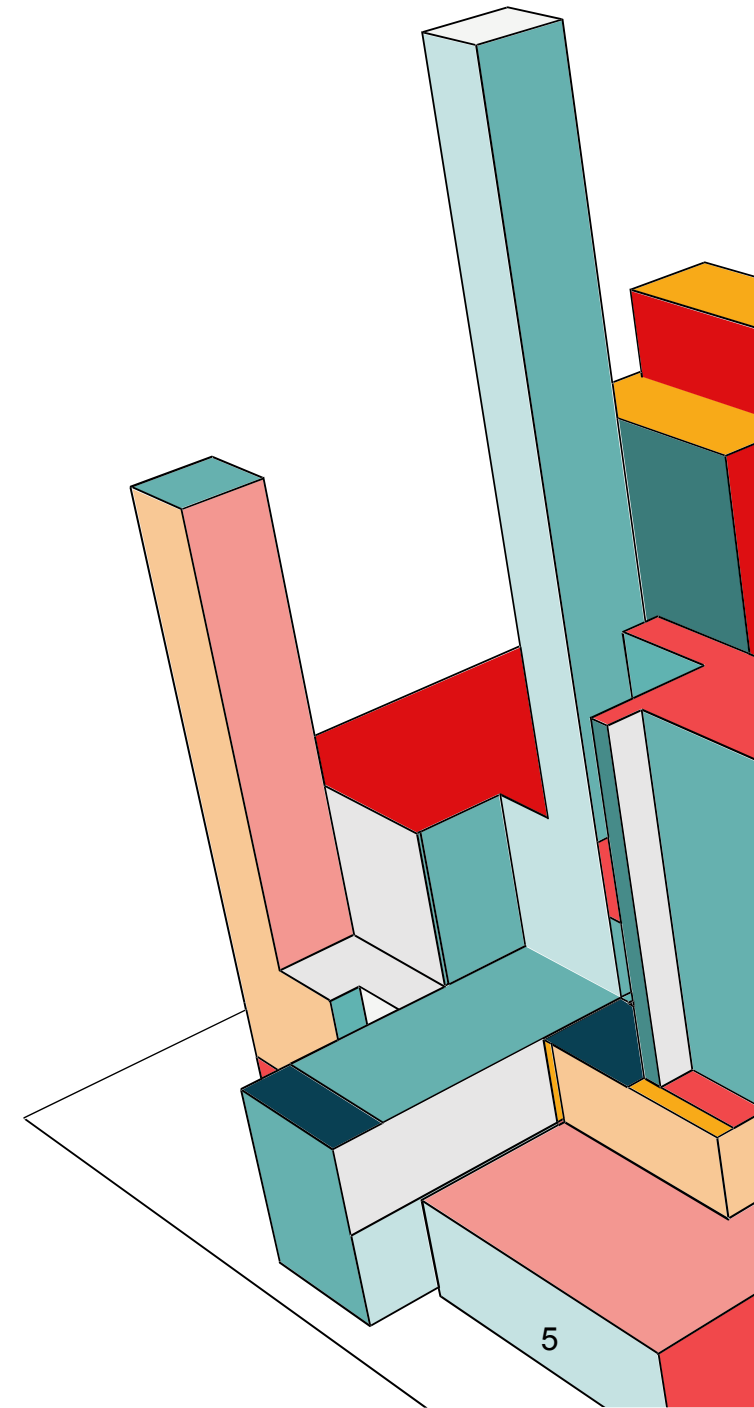
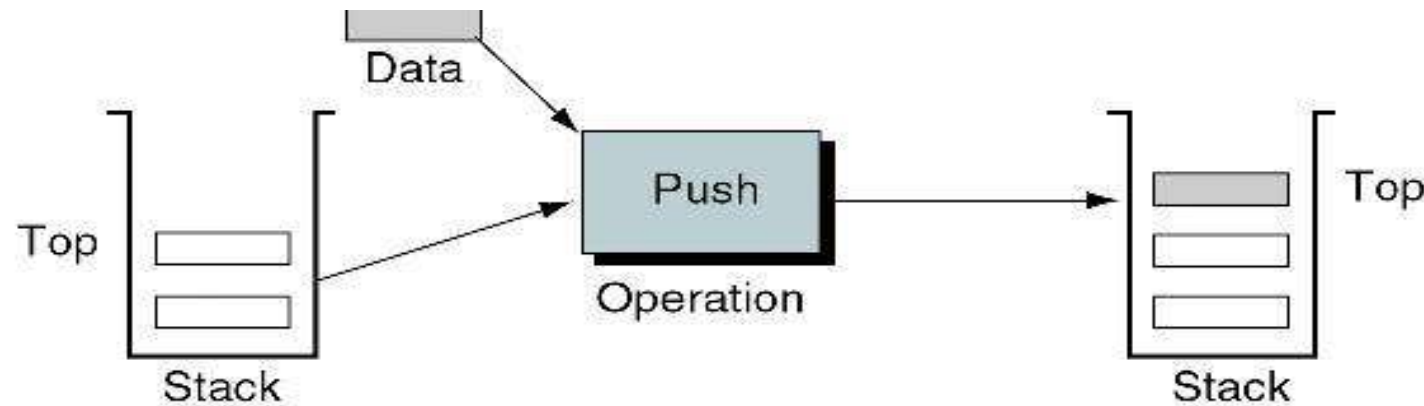


BASIC STACK OPERATIONS

- **Push** : ใช้เพิ่มข้อมูลเข้าไปใน stack # วางข้อมูลทับจากรอบๆ ไปเบื้อง
- **Pop** : ใช้เอาข้อมูลออกจาก stack # ขจัดของจากด้านบน
- **Stack Top** : ส่งค่าข้อมูลที่อยู่ ณ ตำแหน่ง top ของ stack
return ค่าด้านบนสุด

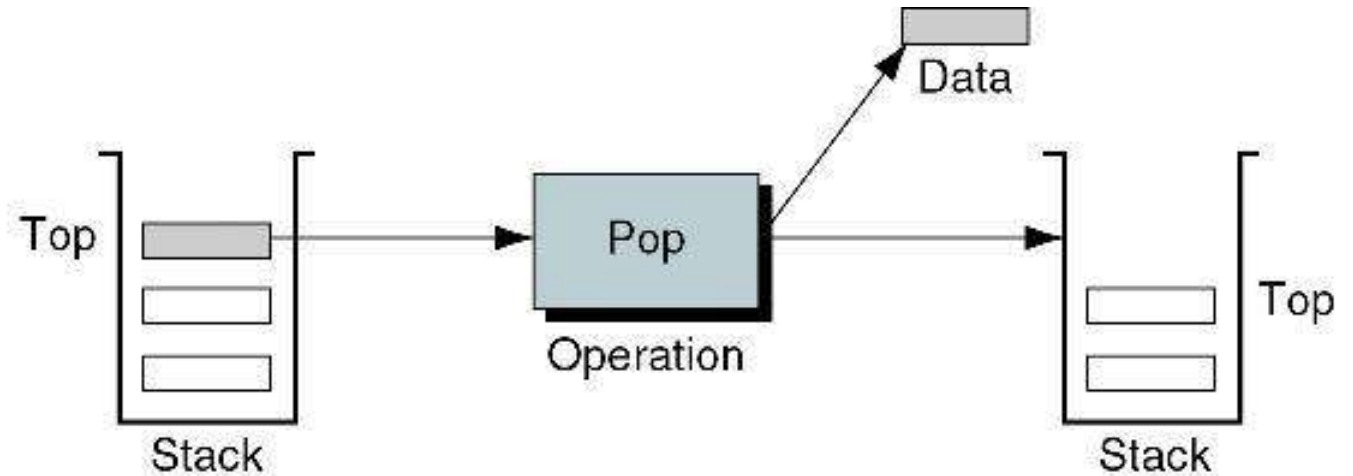
BASIC OPERATION : PUSH

- ❖ เราสามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปที่ส่วน top ของ stack ข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปก็จะอยู่ตำแหน่ง top ของ stack แทน
- ❖ ปัญหา :
 - ถ้า stack เต็ม การเพิ่มข้อมูลลงไปจะทำให้เกิดสถานะ Overflow



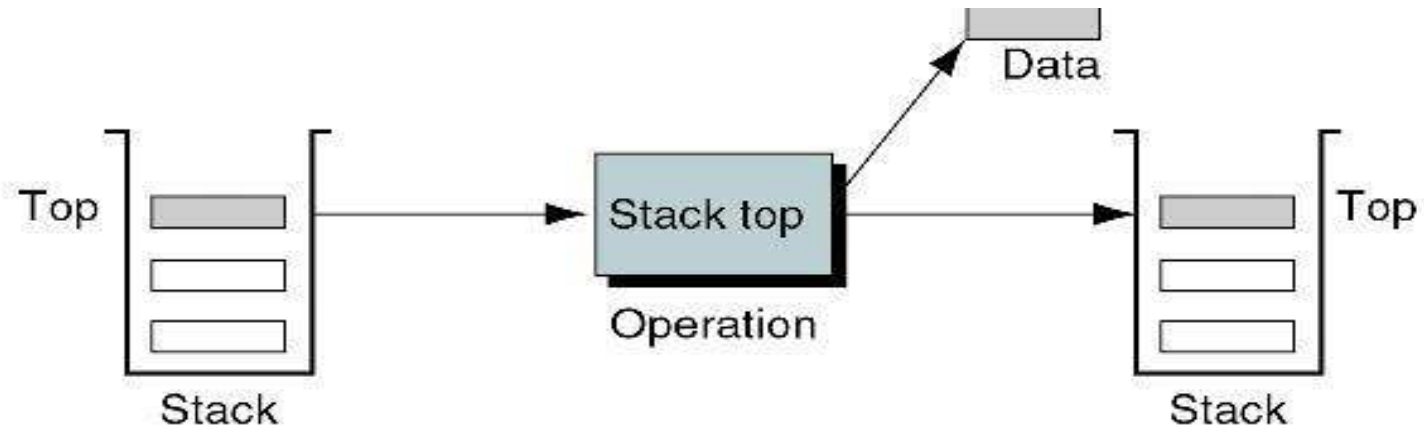
BASIC OPERATION : POP

- ❖ เป็นการลบข้อมูลที่ตำแหน่ง top ของ stack แล้วคืนค่าข้อมูลนั้น ทำให้ข้อมูลก่อนหน้าจะอยู่ตำแหน่ง top ของ stack แทน
- ❖ ปัญหา :
 - ถ้าไม่มีข้อมูลใน stack หรือ *empty stack* **การลบข้อมูลจะทำให้เกิดสถานะ Underflow**

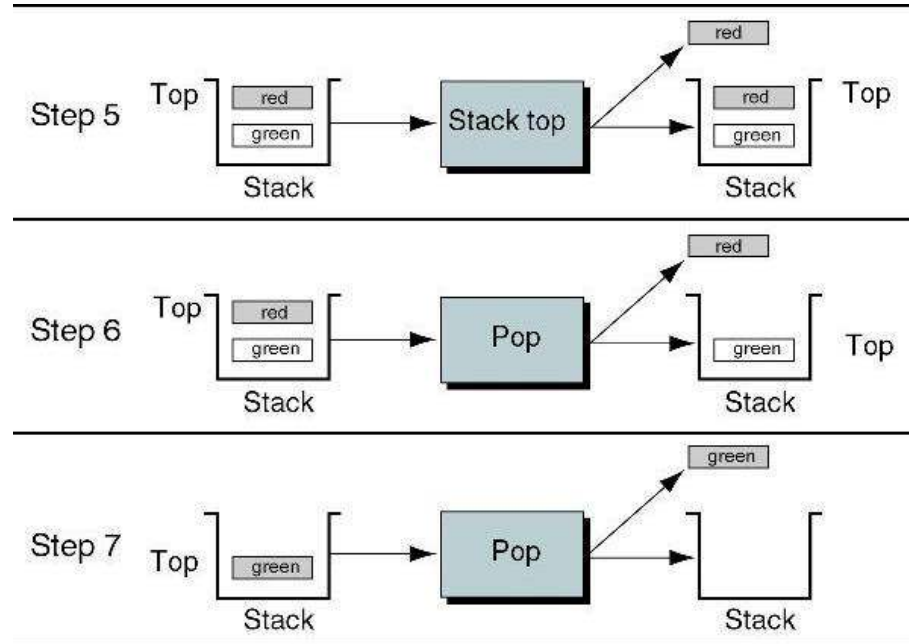
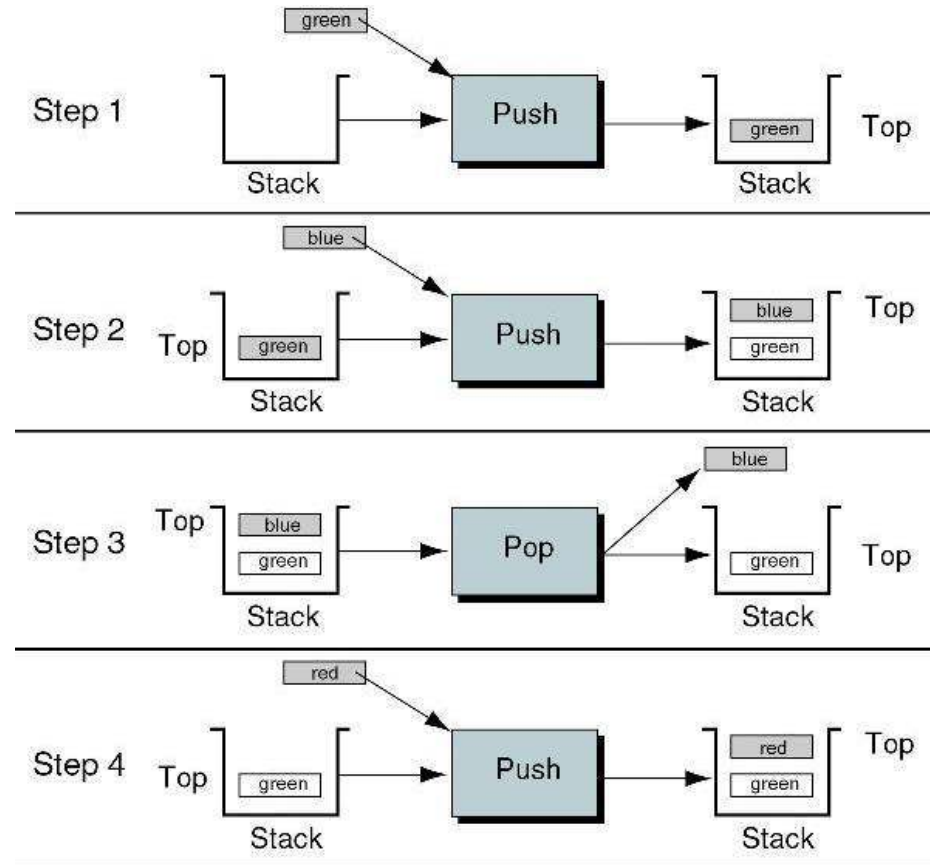


BASIC OPERATION : **STACK TOP**

- ❖ คำนวณค่าข้อมูล ณ ตำแหน่ง top ของ stack แต่ไม่ได้ลบข้อมูลนั้น
- ❖ ปัญหา :
 - ถ้า stack ว่าง การเอาข้อมูลที่ตำแหน่ง top จะเกิดสถานะ Underflow

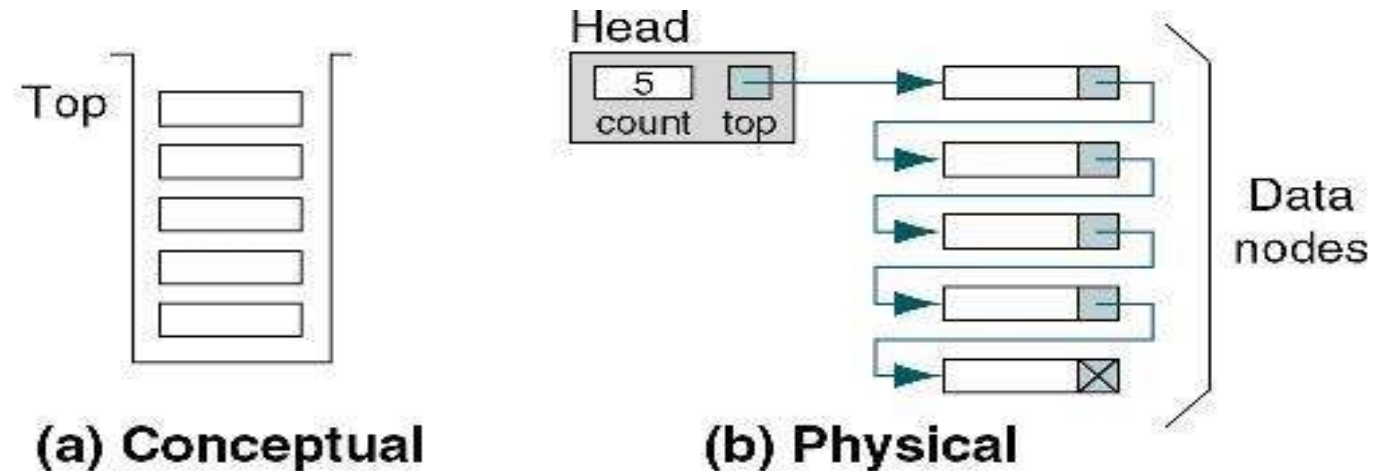


EXAMPLE



STACK LINKED LIST IMPLEMENTATION

❖ สามารถสร้างโครงสร้างข้อมูล Stack โดยใช้ Linked list มาช่วย



STACK DATA STRUCTURE

dNode

type data

dNode link

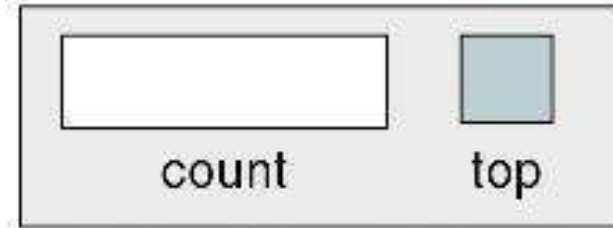
end dNode

hNode

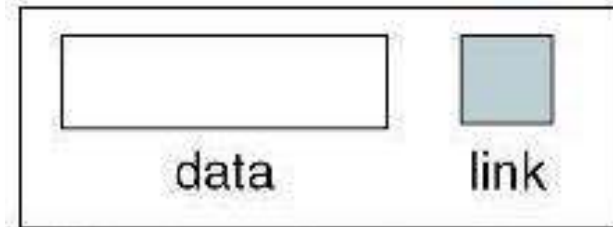
int count

dNode top

end hNode



Stack head structure



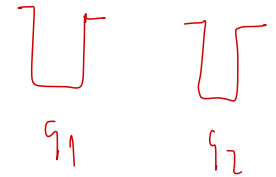
Stack node structure

STACK ALGORITHM : CREATE STACK

```
Algorithm createStack
Creates and initializes metadata structure.
Pre      Nothing
Post     Structure created and initialized
Return stack head
1 allocate memory for stack head
2 set count to 0
3 set top to null
4 return stack head
end createStack
```

Create Stack (1)

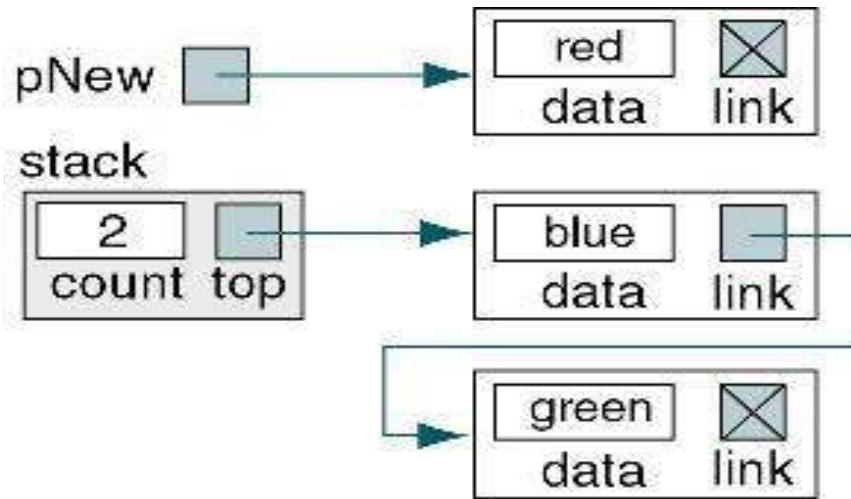
Create Stack (2)



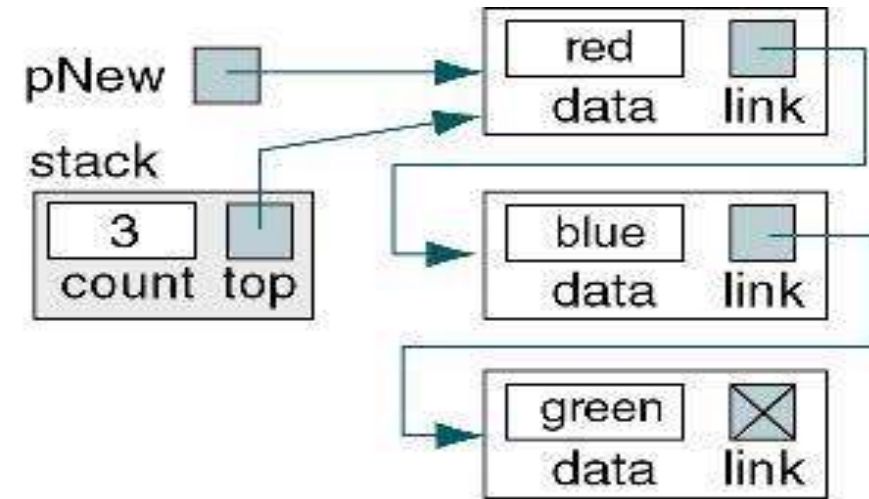
STACK ALGORITHM : PUSH STACK

```
Algorithm pushStack (stack, data)
Insert (push) one item into the stack.
    Pre  stack passed by reference
        data contain data to be pushed into stack
    Post data have been pushed in stack
1 allocate new node
2 store data in new node
3 make current top node the second node
4 make new node the top
5 increment stack count
end pushStack
```

EXAMPLE : PUSH STACK



(a) Before



(b) After

STACK ALGORITHM : POP STACK

```
Algorithm popStack (stack, dataOut)
```

```
This algorithm pops the item on the top of the stack and  
returns it to the user.
```

```
Pre      stack passed by reference
```

```
dataOut is reference variable to receive data
```

```
Post     Data have been returned to calling algorithm
```

```
Return true if successful; false if underflow
```

```
1 if (stack empty)
```

```
1   set success to false
```

```
2 else
```

```
1   set dataOut to data in top node
```

```
2   make second node the top node
```

```
3   decrement stack count
```

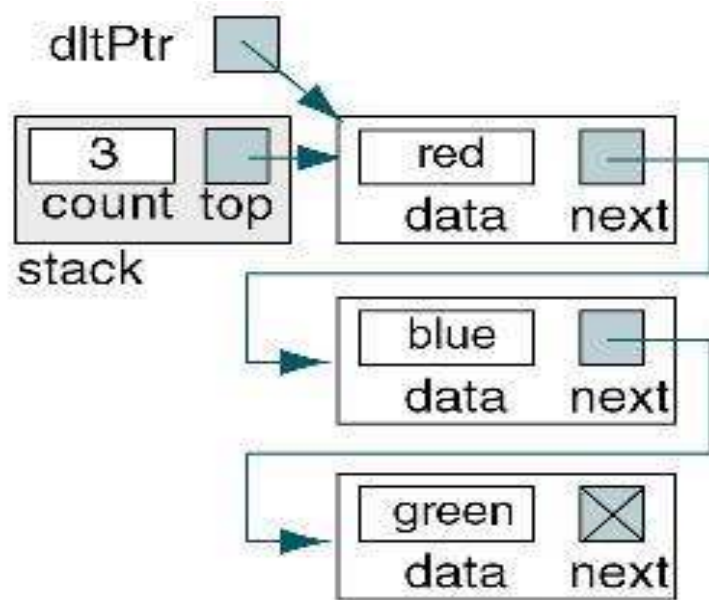
```
4   set success to true
```

```
3 end if
```

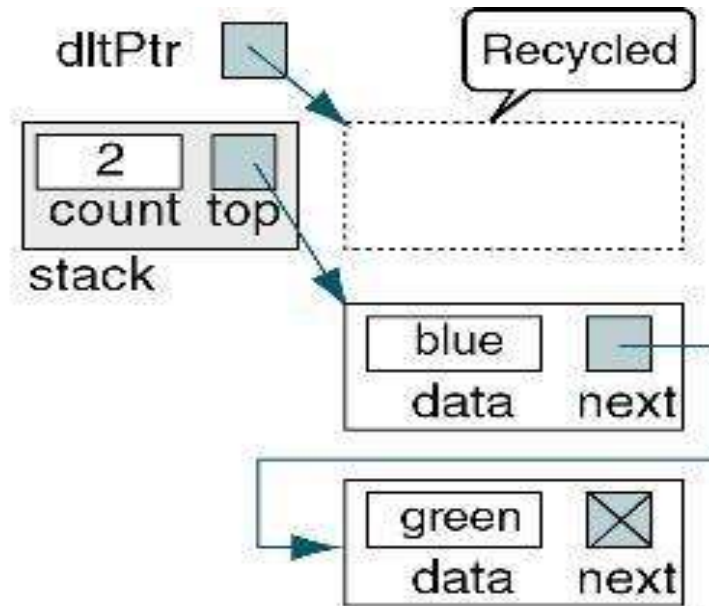
```
4 return success
```

```
end popStack
```

EXAMPLE : POP STACK



(a) Before



(b) After

STACK ALGORITHM : STACK TOP

Algorithm stackTop (stack, dataOut)

This algorithm retrieves the data from the top of the stack without changing the stack.

Pre stack is metadata structure to a valid stack
 dataOut is reference variable to receive data

Post Data have been returned to calling algorithm

Return true if data returned, false if underflow

```
1 if (stack empty)
  1 set success to false
2 else
  1 set dataOut to data in top node
  2 set success to true
3 end if
4 return success
end stackTop
```


STACK APPLICATION

- ❖ Reversing data
- ❖ Parsing data
- ❖ Postponing data usage
- ❖ Backtracking step

REVERSING DATA : REVERSE A LIST

- ❖ ใช้ Stack มาช่วยในการพิมพ์ค่าของข้อมูลในลิสต์แบบย้อนกลับ
- ❖ ทำได้ง่ายๆ แค่อ่านข้อมูลเก็บลง stack ไปจนหมด แล้วจึง pop ข้อมูลและพิมพ์ลงหน้าจอจนหมด stack
- ❖ Input = 1 2 3 4 5 6 7
- ❖ Output = 7 6 5 4 3 2 1

PARSING : PARSE PARENTHESIS

- ❖ ใช้ stack มาช่วยตรวจสอบโค้ดโปรแกรมว่า มีการกำหนดวงเล็บเปิดปิดถูกต้องหรือไม่ (ครบคู่หรือไม่)
- ❖ เช่น $((A+B)/C, (A+B)/C)$ มีการกำหนดวงเล็บไม่ถูกต้อง

PARSING : PARSE PARENTHESIS

Algorithm parseParens

This algorithm reads a source program and parses it to make sure all opening-closing parentheses are paired.

```
1 loop (more data)
  1 read (character)
  2 if (opening parenthesis)
    1 pushStack (stack, character)
  3 else
    1 if (closing parenthesis)
      1 if (emptyStack (stack))
        1 print (Error: Closing parenthesis not matched)
      2 else
        1 popStack(stack)
      3 end if
    2 end if
  4 end if
2 end loop
3 if (not emptyStack (stack))
  1 print (Error: Opening parenthesis not matched)
end parseParens
```

prefix + AB

POSTPONEMENT :

INFIX-POSTFIX CONVERTING

- Infix notation : โอเปอเรเตอร์จะอยู่ระหว่างโอเปอเรนด์ 2 ตัว เช่น $A+B$
- Postfix notation : โอเปอเรเตอร์จะอยู่หลังโอเปอเรนด์ทั้งสอง เช่น $AB+$
- กฎที่ใช้แปลง Infix เป็น Postfix Notation
 - จัดวงเล็บให้กับโจทย์
 - เปลี่ยนรูปแบบ infix ให้เป็น postfix โดยเริ่มทำจากวงเล็บในสุดก่อน
 - เอาวงเล็บออก

CONVERTING INFIX TO POSTFIX

- แปลงประโยคนี้ ให้อยู่ในรูปแบบ Postfix

$$A + B * C$$

- ใส่วงเล็บ

$$(A + (B * C))$$

- เปลี่ยนเป็นรูปแบบ Postfix โดยเริ่มจากวงเล็บในสุดก่อน

$$(A + (B C *))$$

$$(A (B C *) +)$$

- เอาวงเล็บออก

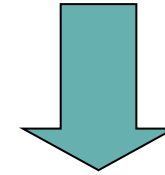
$$A B C * +$$

สังเกต ถ้าจัดกลุ่มประโยค infix ได้ ก็แปลงเป็น Postfix ได้ แล้วเราจัดกลุ่มอย่างไรล่ะ

CONVERTING INFIX TO POSTFIX

	Infix	Stack	Postfix
(a)	A+B*C-D/E		
(b)	+B*C-D/E		A
(c)	B*C-D/E	+	A
(d)	*C-D/E	+	AB
(e)	C-D/E	* +	AB
(f)	-D/E	* +	ABC
(g)	D/E	-	ABC*+
(h)	/E	-	ABC*+D
(i)	E	/ -	ABC*+D
(j)		/ -	ABC*+DE
(k)			ABC*+DE/-

$A+B*C-D/E$



$ABC*+DE/-$

ALGORITHM : CONVERTING INFIX TO POSTFIX

```
Algorithm inToPostFix (formula)
Convert infix formula to postfix.
    Pre    formula is infix notation that has been edited
           to ensure that there are no syntactical errors
    Post   postfix formula has been formatted as a string
    Return postfix formula
1 createStack (stack)
2 loop (for each character in formula)
  1 if (character is open parenthesis)
    1 pushStack (stack, character)
  2 elseif (character is close parenthesis)
    1 popStack (stack, character)
    2 loop (character not open parenthesis)
      1 concatenate character to postFixExpr
      2 popStack (stack, character)
    3 end loop
  3 elseif (character is operator)
    Test priority of token to token at top of stack
    1 stackTop (stack, topToken)
    2 loop (not emptyStack (stack)
      AND priority(character) <= priority(topToken))
      1 popStack (stack, tokenOut)
      2 concatenate tokenOut to postFixExpr
      3 stackTop (stack, topToken)
```


ALGORITHM :

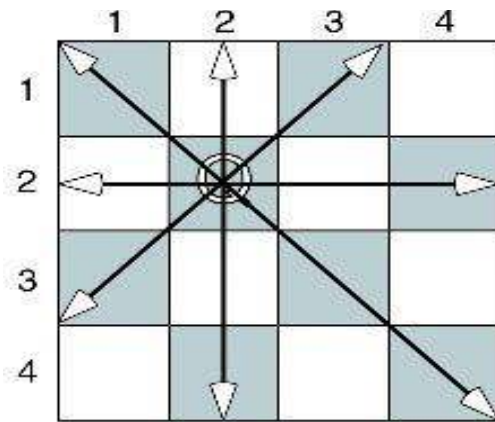
CONVERTING INFIX TO POSTFIX (CONT.)

```
3  end loop
4  pushStack (stack, token)
4  else
    Character is operand
    1 Concatenate token to postFixExpr
5  end if
3  end loop
  Input formula empty. Pop stack to postFix
4  loop (not emptyStack (stack))
    1 popStack (stack, character)
    2 concatenate token to postFixExpr
5  end loop
6  return postFix
end inToPostFix
```

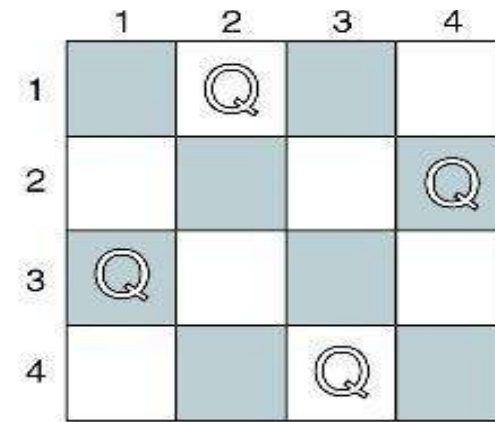
BACKTRACKING : 4 QUEENS PROBLEMS

Four Queens Problem

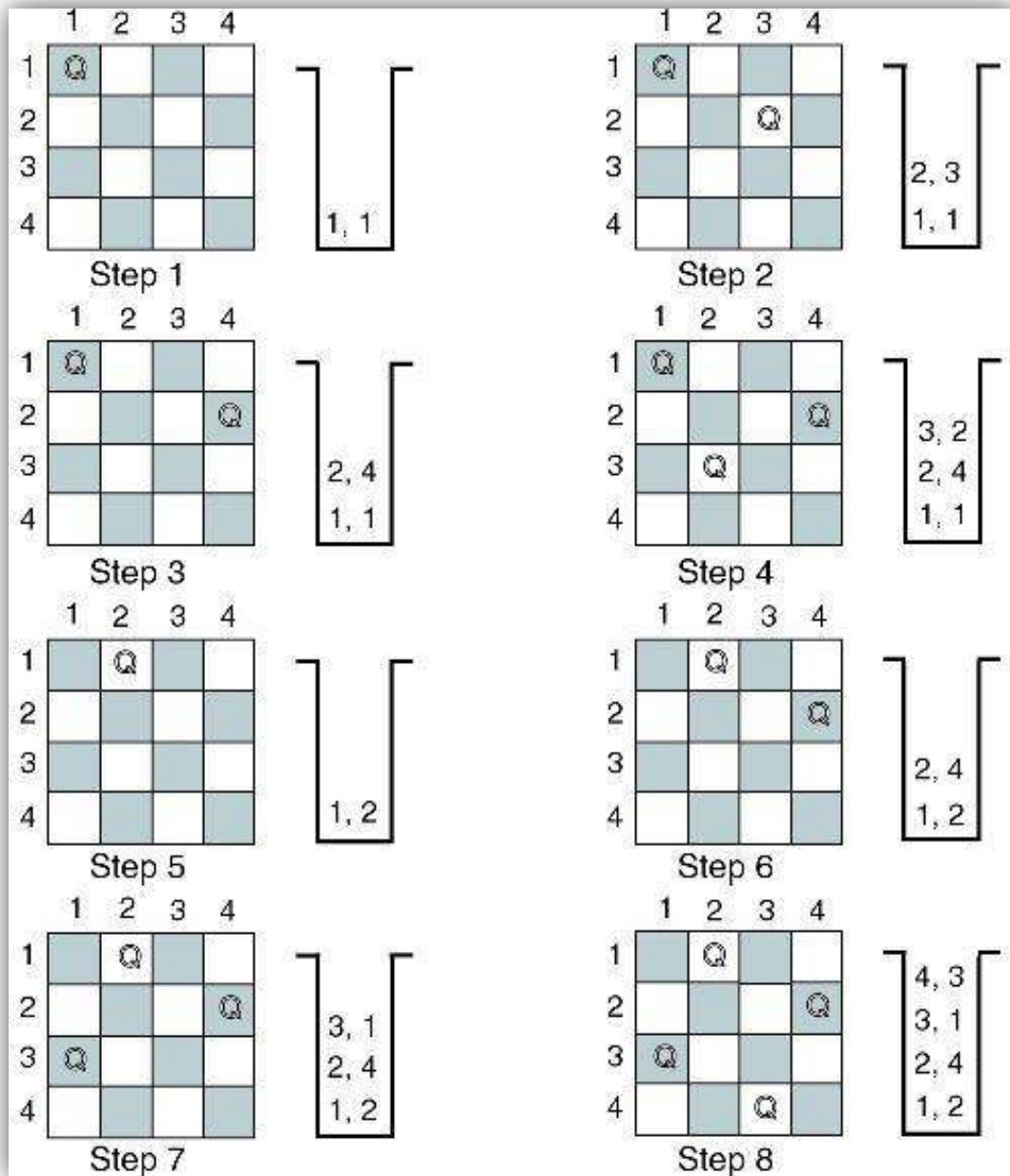
- พยายามวาง Queen 4 ตัวบนกระดาน โดยที่ Queen แต่ละตัวจะไม่อยู่ในทิศการเดินของ Queen ตัวอื่น



(a) Queen capture rules



(b) First four queens solution



FOUR QUEENS SOLUTION

kw! queue front, rear / enqueue, dequeue

FIFO

QUEUE

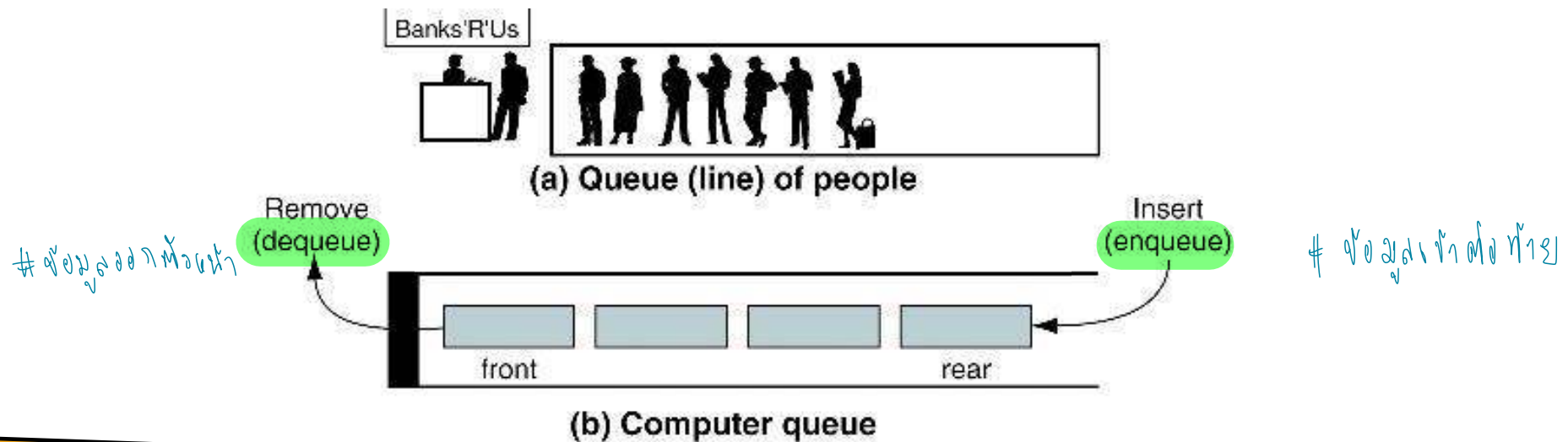
eq, dq → overflow

qf, qr → underflow

QUEUES

❖ เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบ linear list ประเภทหนึ่ง โดยที่

- จะเพิ่มข้อมูลได้ที่ส่วนท้าย (rear) ของคิวเท่านั้น
- จะลบข้อมูลได้ที่ส่วนหัว (front) ของคิวเท่านั้น
- เป็นโครงสร้างแบบ FIFO (First In First Out) -> เข้ามาก่อน ออกก่อน
ฟีโฟ

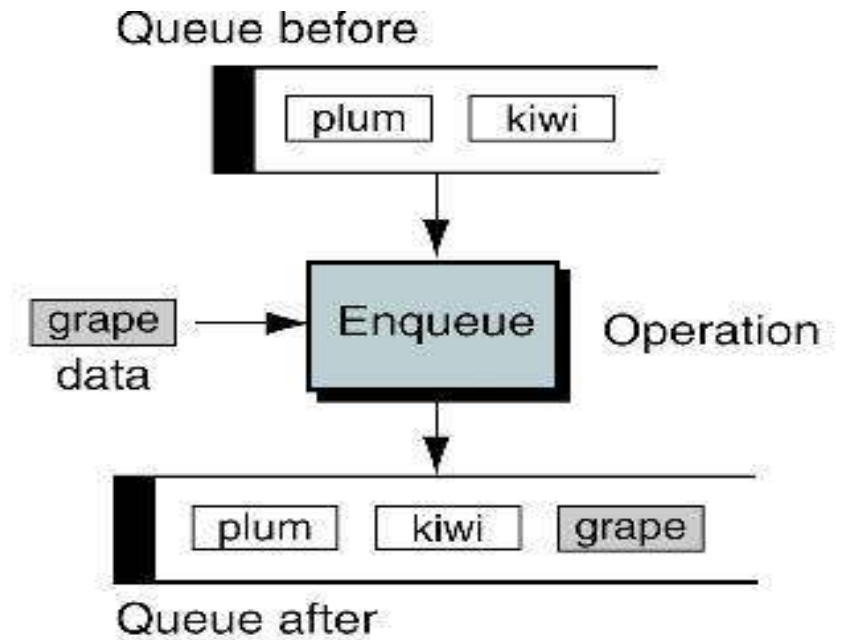


QUEUE OPERATIONS

- ❖ **Enqueue**: เพิ่มข้อมูลเข้าไปในคิวที่ส่วนท้าย (rear) ของคิว
- ❖ **Dequeue**: ลบข้อมูลออกจากคิวที่ส่วนหัว (front) ของคิว
- ❖ **Queue Front**: ส่งค่าข้อมูลที่ตำแหน่งหัวคิว
- ❖ **Queue Rear**: ส่งค่าข้อมูลที่ตำแหน่งท้ายคิว

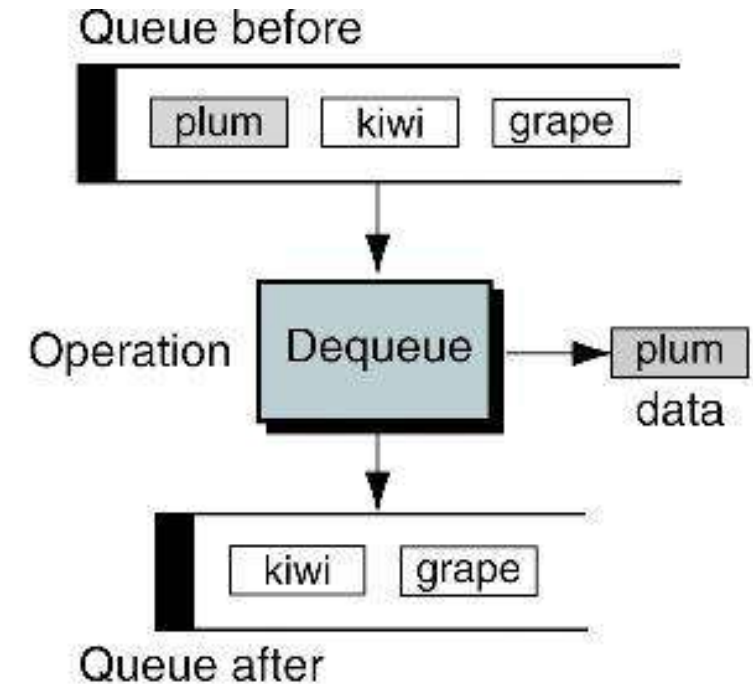
ENQUEUE

- เป็นการเพิ่มข้อมูลเข้าที่ส่วนท้าย (rear) ของคิว ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ตำแหน่งท้ายสุดของคิว
- ปัญหา :
 - ถ้าคิวเต็ม การเพิ่มข้อมูลลงไปจะทำให้เกิดสถานะ Overflow



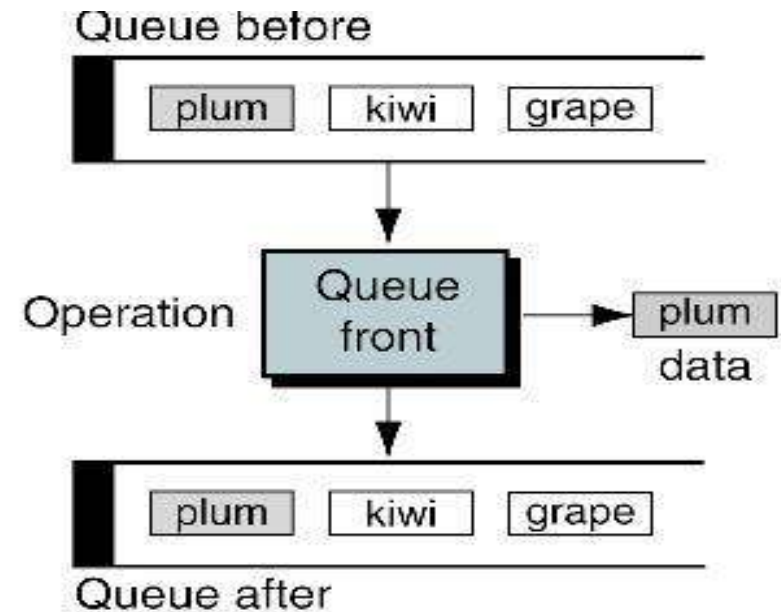
DEQUEUE

- เป็นการลบข้อมูลออกจากคิวที่ส่วนหัวของคิวแล้วคืนค่าข้อมูลนั้น ทำให้ข้อมูลถัดไปอยู่ตำแหน่งหัวคิวแทน
- ปัญหา :
 - ถ้าคิวว่าง การลบข้อมูลออก จะทำให้เกิดสถานะ Underflow



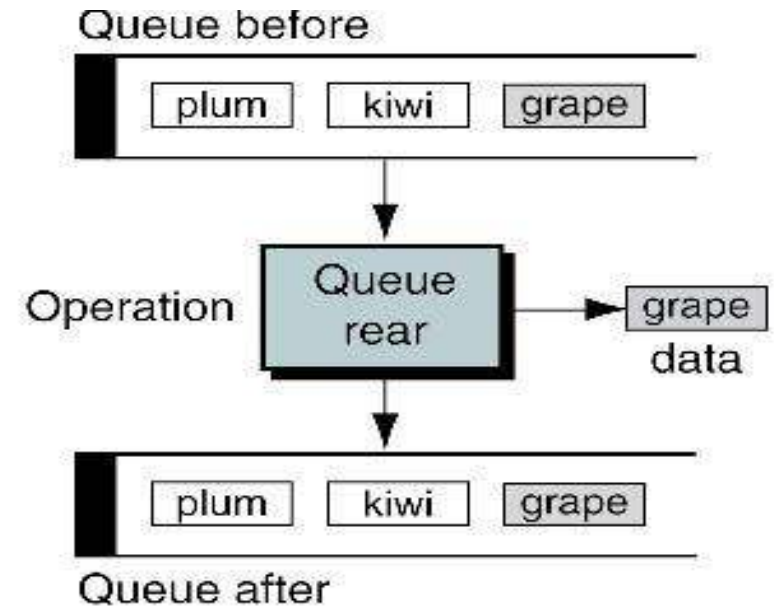
QUEUE FRONT

- เป็นการส่งค่าข้อมูลที่ตำแหน่งหัวคิว โดยไม่ได้ลบข้อมูลนั้น
- ปัญหา :
 - ถ้าคิวว่าง การพยายามดึงข้อมูลที่ตำแหน่งหัวคิวจะทำให้เกิดสถานะ Underflow

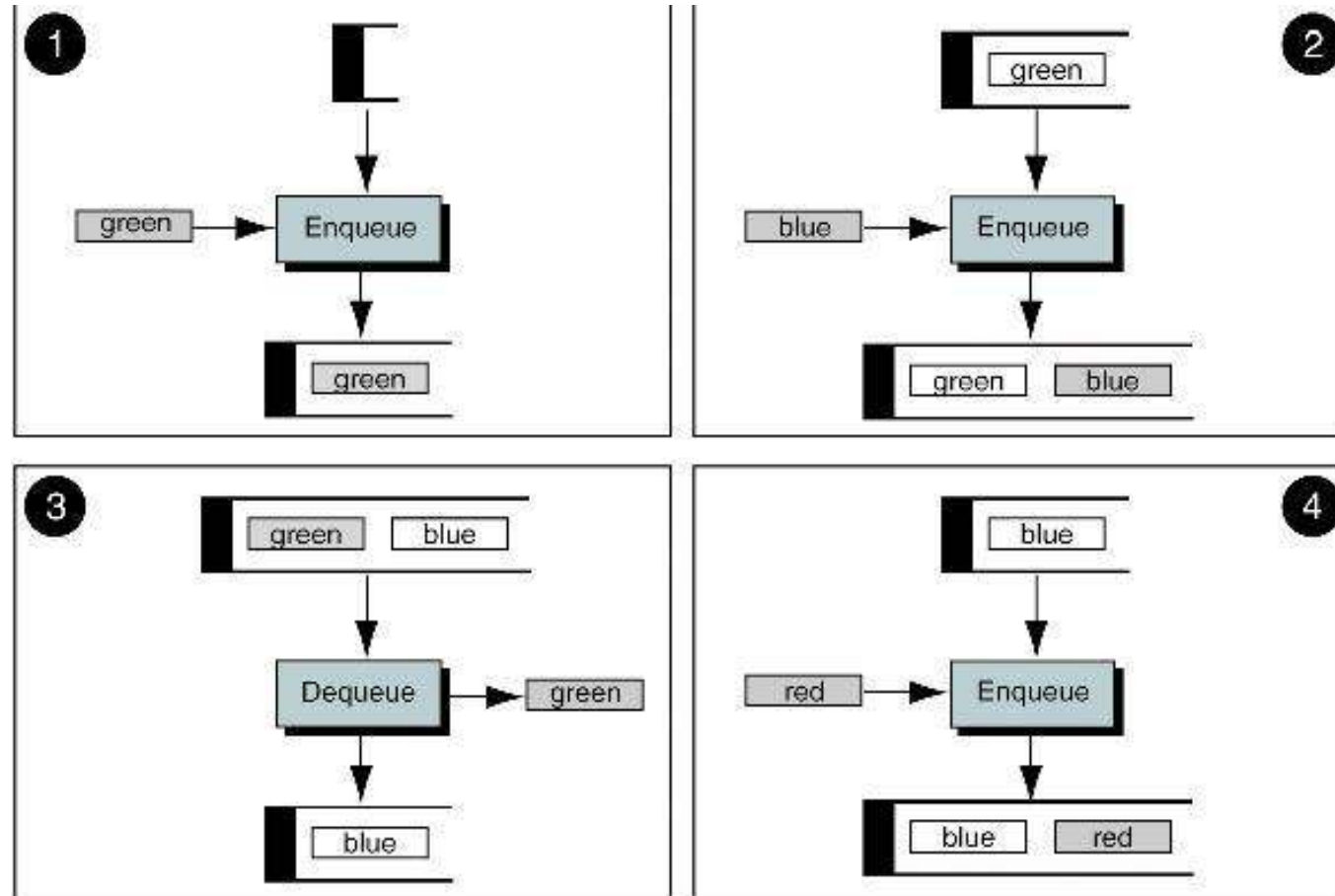


QUEUE REAR

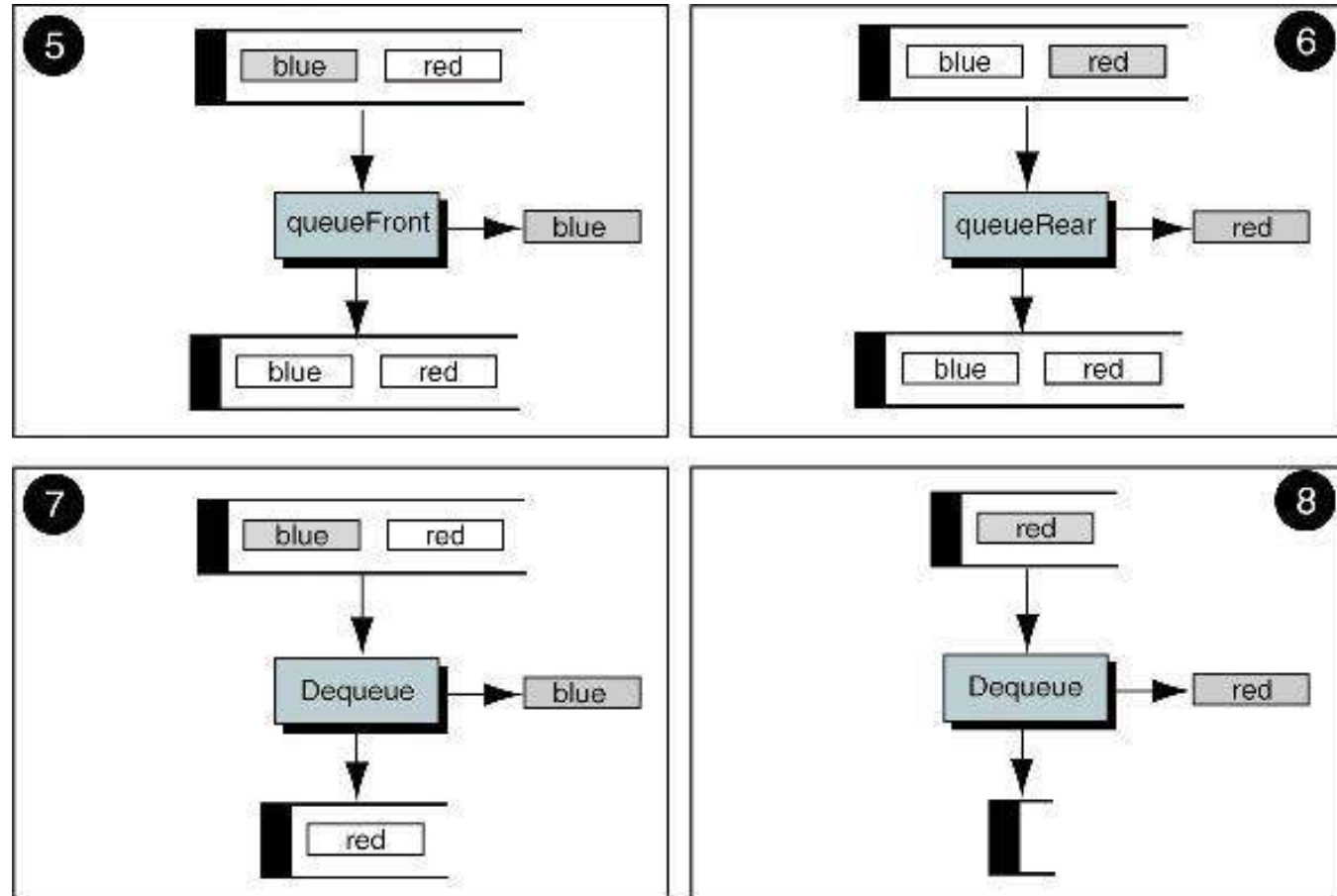
- เป็นการส่งค่าข้อมูลที่ตำแหน่งท้ายคิว โดยไม่ได้ลบข้อมูลนั้น
- ปัญหา :
 - ถ้าคิวว่าง การพยายามดึงข้อมูลที่ตำแหน่งท้ายคิวจะทำให้เกิดสถานะ Underflow



QUEUE EXAMPLE

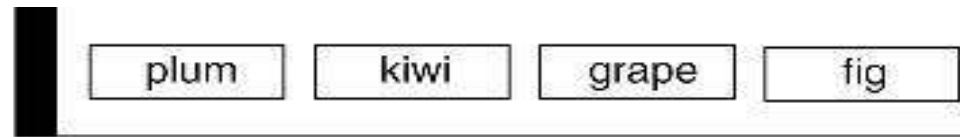


QUEUE EXAMPLE (CONT.)

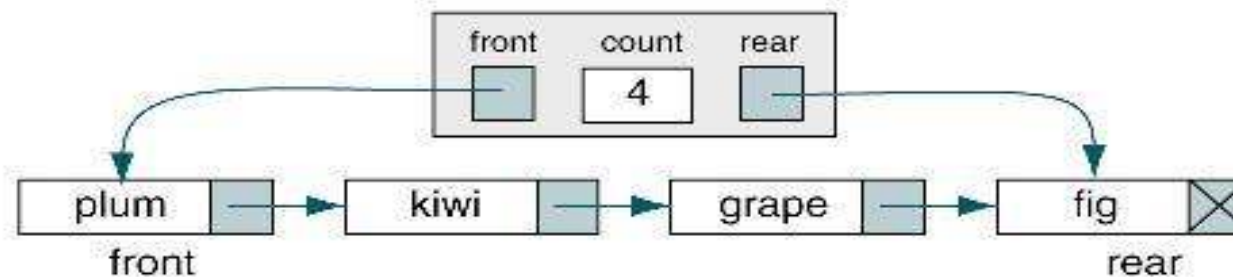


QUEUE LINKED LIST DESIGN

❖ สามารถสร้างโครงสร้างข้อมูล Queue โดยใช้ Linked list มาช่วย



(a) Conceptual queue



(b) Physical queue

QUEUE DATA STRUCTURE

```
queueH
```

```
    dNode front
```

```
    dNode rear
```

```
    int count
```

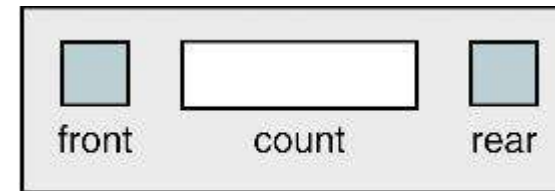
```
end queueH
```

```
dNode
```

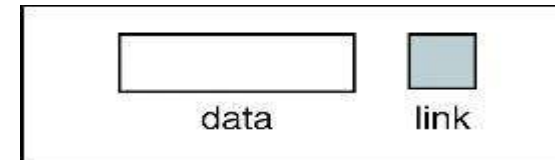
```
    type data
```

```
    dNode link
```

```
end dNode
```



Head structure

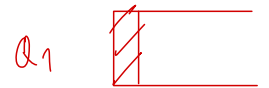


Node structure

QUEUE ALGORITHMS : CREATE QUEUE

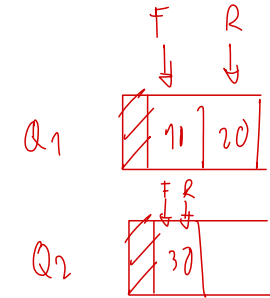
Create Queue (Q1)

```
Algorithm createQueue
Creates and initializes queue structure.
Pre    queue is a metadata structure
Post   metadata elements have been initialized
Return queue head
1 allocate queue head
2 set queue front to null
3 set queue rear  to null
4 set queue count to 0
5 return queue head
end createQueue
```



QUEUE ALGORITHMS : ENQUEUE

```
Algorithm enqueue (queue, dataIn)
This algorithm inserts data into a queue.
Pre    queue is a metadata structure
Post   dataIn has been inserted
Return true if successful, false if overflow
1 if (queue full)
  1 return false
2 end if
3 allocate (new node)
4 move dataIn to new node data
5 set new node next to null pointer
6 if (empty queue)
  Inserting into null queue
  1 set queue front to address of new data
7 else
  Point old rear to new node
  1 set next pointer of rear node to address of new node
8 end if
9 set queue rear to address of new node
10 increment queue count
11 return true
end enqueue
```



enqueue (Q1, 10)

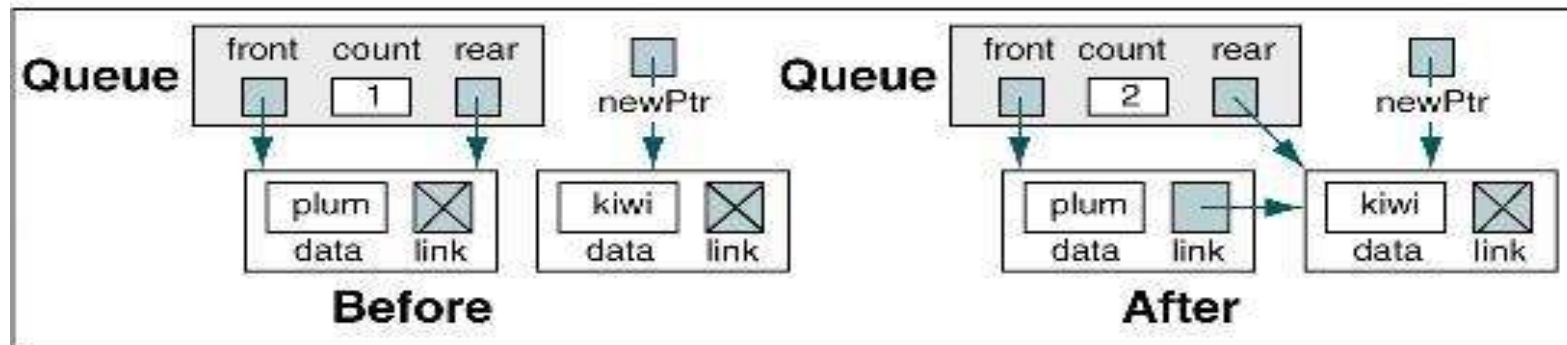
enqueue (Q1, 20)

enqueue (Q2, 30)

EXAMPLE : ENQUEUE



(a) Case 1: insert into empty queue



(b) Case 2: insert into queue with data

Q₁ []

Q₂ []

dequeue (Q₁, x)

dequeue (Q₂, x)

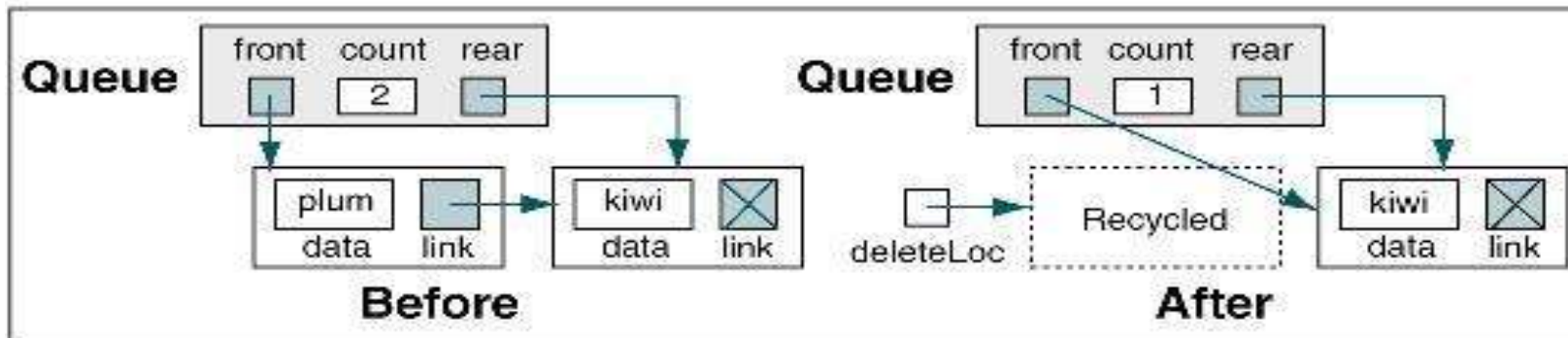
QUEUE ALGORITHMS : DEQUEUE

```
Algorithm dequeue (queue, item)
This algorithm deletes a node from a queue.
Pre    queue is a metadata structure
       item is a reference to calling algorithm variable
Post   data at queue front returned to user through item
       and front element deleted
Return true if successful, false if underflow
1 if (queue empty)
  1 return false
2 end if
3 move front data to item
4 if (only 1 node in queue)
  Deleting only item in queue
  1 set queue rear to null
5 end if
6 set queue front to queue front next
7 decrement queue count
8 return true
end dequeue
```

EXAMPLE : DEQUEUE



(a) Case 1: delete only item in queue



(b) Case 2: delete item at front of queue

QUEUE ALGORITHMS : QUEUE FRONT

```
Algorithm queueFront (queue, dataOut)
Retrieves data at the front of the queue without changing
queue contents.
    Pre    queue is a metadata structure
           dataOut is a reference to calling algorithm variable
    Post   data passed back to caller
    Return true if successful, false if underflow
1 if (queue empty)
    1 return false
2 end if
3 move data at front of queue to dataOut
4 return true
end queueFront
```

QUEUE APPLICATION :

CATEGORIZING DATA

- ให้จัดกลุ่มของข้อมูลตามลำดับในลิสต์ กำหนดให้มีลิสต์ของตัวเลขต่อไปนี้
 - 3 22 12 6 10 34 65 29 9 30 81 4 5 19 20 57 44 99
- กำหนดให้จัดข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่ม
 - กลุ่ม 1 ชุดข้อมูลที่มีค่าต่ำกว่า 10
 - กลุ่ม 2 ชุดข้อมูลที่มีค่าระหว่าง 10 ถึง 19
 - กลุ่ม 3 ชุดข้อมูลที่มีค่าระหว่าง 20 ถึง 29
 - กลุ่ม 4 ชุดข้อมูลที่มีค่าตั้งแต่ 30 ขึ้นไป
- ผลลัพธ์ คือ | 3 6 9 4 5 | 12 10 19 | 22 29 20 | 34 65 30 81 57 44 99 |

ALGORITHM : CATEGORY QUEUE

Algorithm categorize

Group a list of numbers into four groups using four queues.

Written by:

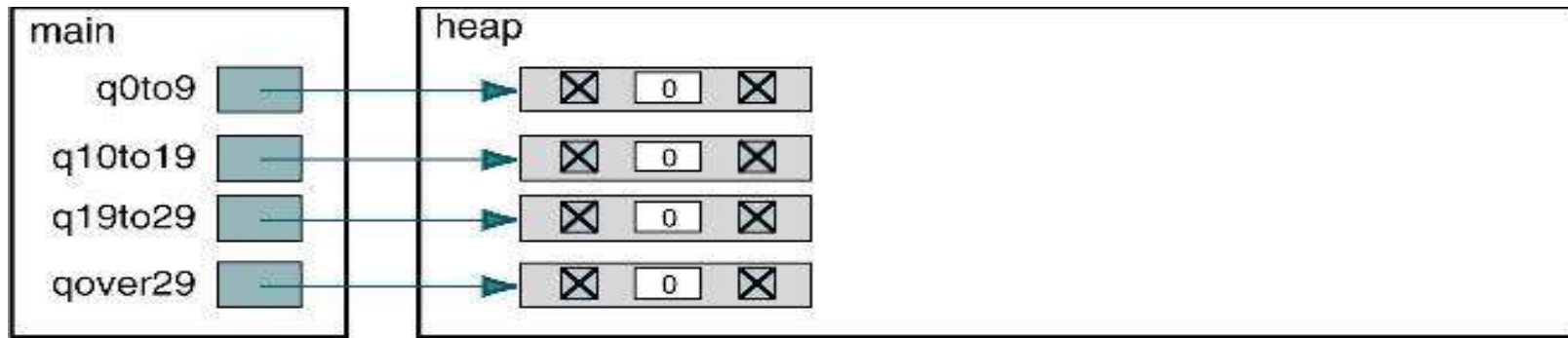
Date:

```
1 createQueue (q0to9)
2 createQueue (q10to19)
3 createQueue (q20to29)
4 createQueue (qOver29)
5 fillQueues (q0to9, q10to19, q20to29, qOver29)
6 printQueues (q0to9, q10to19, q20to29, qOver29)
end categorize
```


ALGORITHM : CATEGORY QUEUE (CONT.)

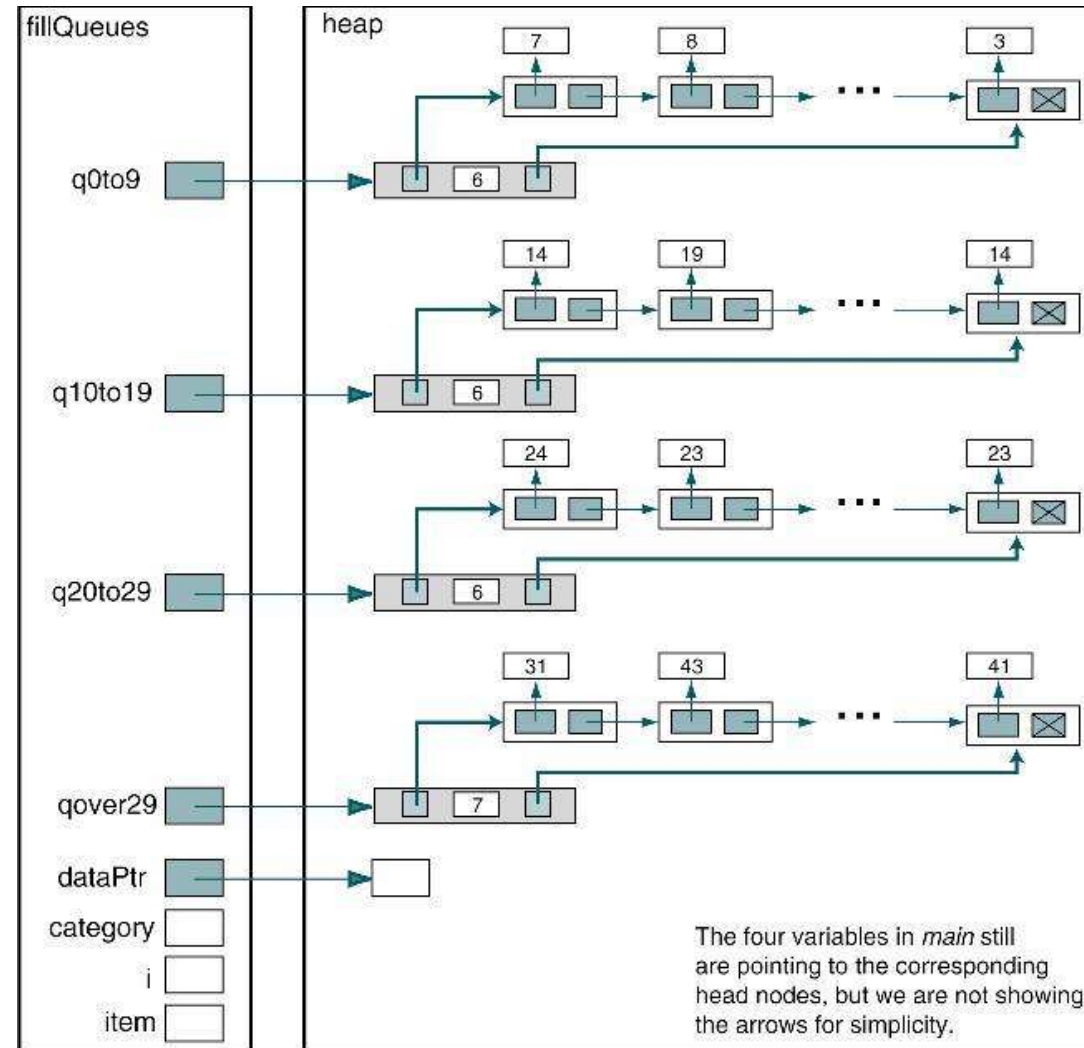
```
Algorithm fillQueues (q0to9, q10to19, q20to29, qOver29)
This algorithm reads data from the keyboard and places them in
one of four queues.
  Pre  all four queues have been created
  Post queues filled with data
1 loop (not end of data)
  1 read (number)
  2 if (number < 10)
    1 enqueue (q0to9, number)
  3 elseif (number < 20)
    1 enqueue (q10to19, number)
  4 elseif (number < 30)
    1 enqueue (q20to29, number)
  5 else
    1 enqueue (qOver29, number)
  6 end if
2 end loop
end fillQueues
```

STRUCTURES FOR CATEGORIZING DATA

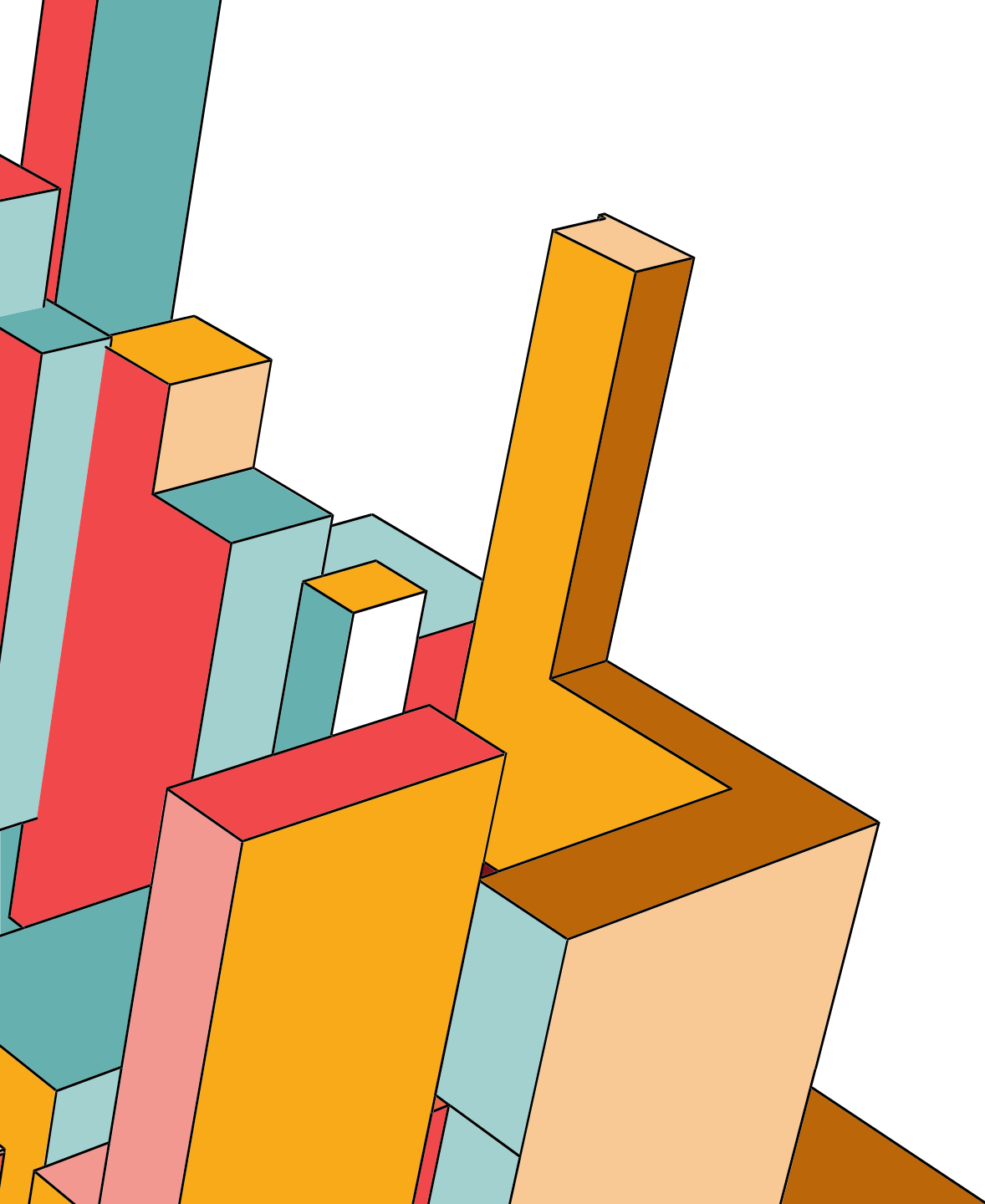


(a) Before calling fillQueues

STRUCTURES FOR CATEGORIZING DATA (CONT.)



(b) After calling `fillQueues`



EXERCISE 1

จงประมวลผลคำสั่งต่อไปนี้ พร้อมวาดภาพ Stack ผลลัพธ์เมื่อทำทุกคำสั่งเสร็จแล้ว (กำหนด s1 และ s2 เป็น Empty Stack)

- pushStack(s1,6)
- pushStack(s1,5)
- pushStack(s1,4)
- pushStack(s1,3)
- pushStack(s1,2)
- pushStack(s1,1)
- Loop not emptyStack(s1)
 - popStack(s1,x)
 - popStack(s1,x)
 - pushStack(s2,x)
- end Loop

EXERCISE 2

ให้วาดรูป queue Q ผลลัพธ์ เมื่อได้รับข้อมูล และมีการทำงานต่อไปนี้

กำหนด data : 9, 72, 1, 43, 29, 0, 34, 62, 3, 56, 0, 34

```
createQueue(Q)
```

```
loop (not end of file)
```

```
    read number
```

```
    if (number is greater than 5)
```

```
        enqueue(Q,number)
```

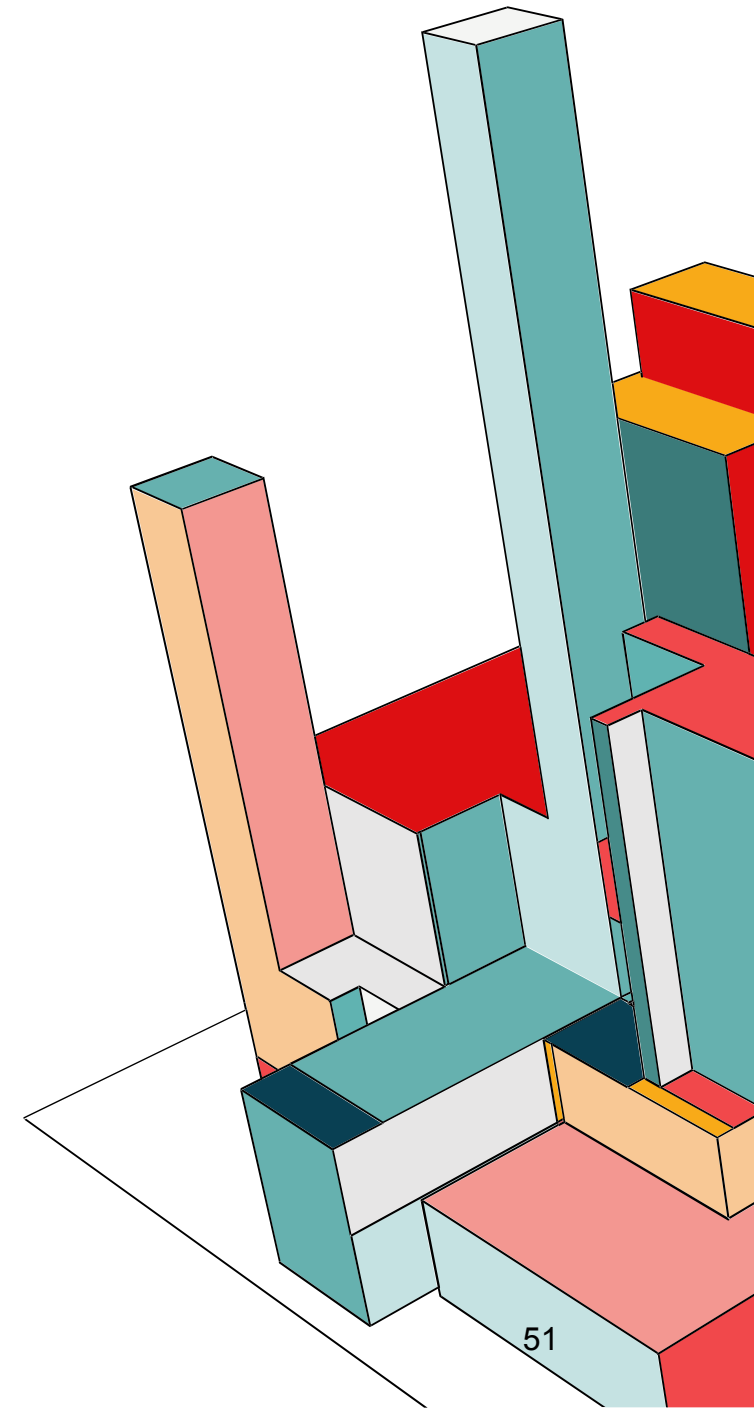
```
    else
```

```
        queueRear(Q,x)
```

```
        enqueue(Q,x)
```

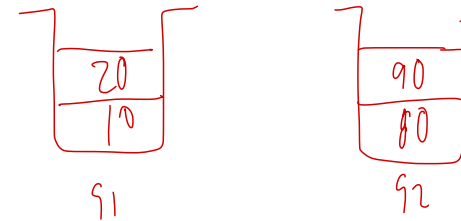
```
    end if
```

```
end loop
```

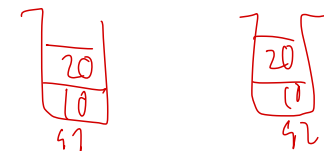


EXERCISE 3-4

- จงวาดภาพแสดงการแปลง Infix Expression เป็น Postfix Expression โดยใช้ Stack
 $A * (B + C) - D * F - E$
- จงเขียนอัลกอริทึม `copyStack(stack1, stack2)` ที่ใช้คัดลอกข้อมูลของ stack1 ให้กับ stack2 (ให้มีลำดับข้อมูลเหมือนกัน)



Copy Stack(s1, s2)
↓
result



EXERCISE 5

- ให้เขียนอัลกอริทึม concatQueue (ใช้คำสั่งของ queue ADT ได้)
 - รูปแบบ : concatQueue(Q1,Q2)
 - นำข้อมูลของ Q1 ต่อท้ายด้วย ข้อมูลของ Q2 แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้เก็บไว้ใน Q1
 - Q2 ยังคงเหมือนเดิม

concat Queue (Q₁, Q₂)

Result Q₁ [Q₁, Q₂]

Q₂ [Q₂ เหมือนเดิม]